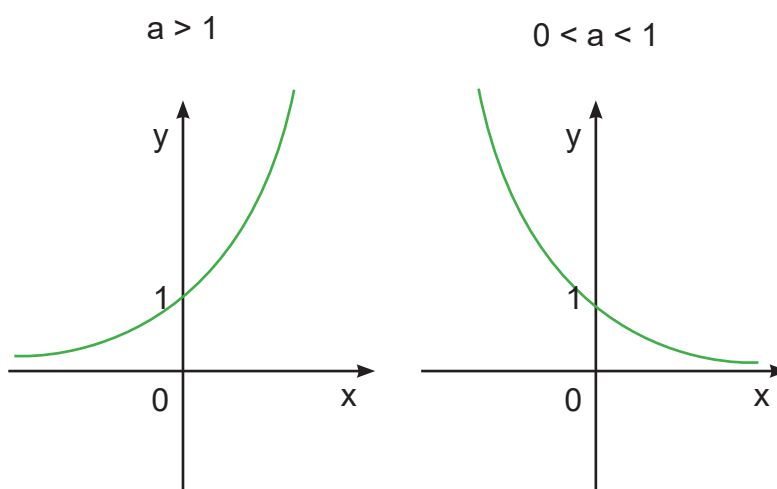


FUNÇÃO EXPONENCIAL II

Função Exponencial

Uma função pode ser representada através de um gráfico, e no caso da exponencial, temos duas situações: $a > 1$ e $0 < a < 1$. Considere, para fins de exemplo, a função $f(x) = a^x$, cuja base, “a”, é quem determina se a função é crescente ou decrescente. Observe como os gráficos são constituídos respeitando as condições propostas:



No primeiro gráfico acima, $a > 1$, de modo que a função é crescente; e no segundo gráfico, $0 < a < 1$, de modo que a função é decrescente. Por se tratar de uma função exponencial, o domínio fica no expoente.

Uma função exponencial é utilizada na representação de situações em que a taxa de variação é considerada grande:

1. Em rendimentos financeiros capitalizados por juros compostos;
2. No decaimento radioativo de substâncias químicas;
3. Desenvolvimento de bactérias e micro-organismos;
4. Crescimento populacional entre outras situações.

Obs.: Vale lembrar que a função é uma progressão geométrica. A função exponencial gera uma sequência que também tem aparência de progressão geométrica.

ANOTAÇÕES

Desta forma é importante observar que as funções exponenciais devem ser resolvidas utilizando, se necessário, as regras envolvendo potenciação.

Revisão de Propriedades de Potenciação e Radiciação

1. Multiplicação de potências de mesma base:

Conserva-se a base e soma-se os expoentes: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$$\text{Ex.: } \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2+(-3)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{3}{1}\right)^1 = 3$$

Quando há uma potência com expoente negativo, deve-se trocar a posição da base de modo que o expoente ficará positivo.

2. Divisão de potências de mesma base:

Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

$$\text{Ex.: } \frac{2^{-5}}{2^1} = 2^{-5-1} = \left(\frac{2}{1}\right)^{-6} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1^6}{2^6} = \frac{1}{64}$$

O expoente eleva tanto o numerador quanto o denominador

3. Potência de potências:

Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

$$\text{Ex.: } [(0,1)^2]^3 = (0,1)^6 = \left(\frac{1}{10}\right)^6 = \frac{1}{1.000.000} = 0,000001$$

Ao elevar a base 10 ao expoente 6, basta acrescentar seis zeros após o 1.

4. Radiciação:

Para retirar o radical, o expoente que está dentro vai para fora e o que está fora vai para dentro, como se a radiciação se transformasse em uma potenciação: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Conserva-se, portanto, a base e inverte-se os expoentes.

$$\text{Ex.: } \sqrt[4]{3^2} = 3^{\frac{2}{4}} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{3^1} = \sqrt{3}$$

5. Radiciação:

Outro caso de radiciação é: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

$$\text{Ex.: } \sqrt{1,44} = \sqrt{\frac{144}{100}} = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{100}} = \frac{12}{10} = 1,2$$

6. Radiciação:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\text{Ex.: } \sqrt[4]{3^2} = 3^{\frac{2}{4}} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{3^1} = \sqrt{3}$$

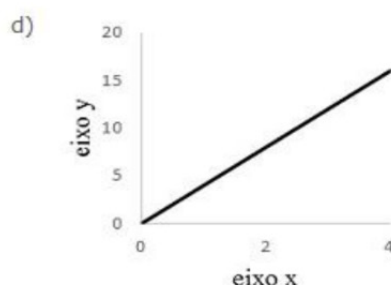
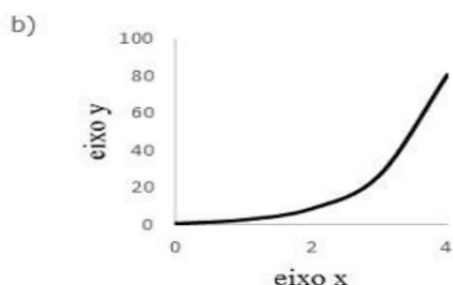
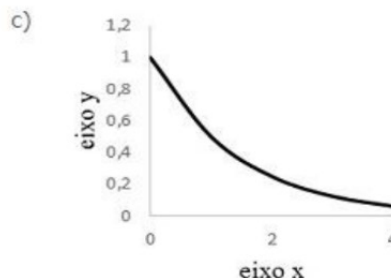
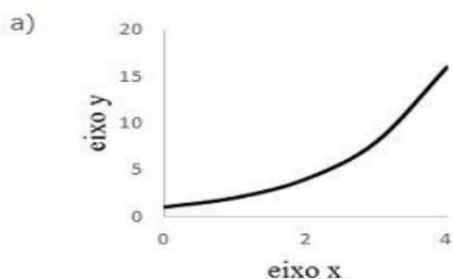
Obs.: No item 1, considerando $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}$, inverte-se a base e o expoente fica positivo: $\left(\frac{b}{a}\right)^n$.

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O gráfico que melhor representa a função $y = 2^x$, para o domínio em $\mathbb{R}^+$ é:



RESOLUÇÃO

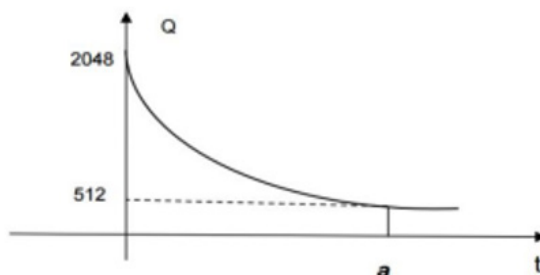
- A função $y = 2^x$ equivale a $f(x) = 2^x$. O domínio de que fala o enunciado é o " x ", de modo que o eixo x só terá positivo. Isso pode acontecer quando se trabalha com tempo, por ex., que não há como ser negativo (ex.: - 3h não existe);
- A alternativa "d" mostra uma função linear, que nada tem a ver com função exponencial porque passa pela origem do plano cartesiano, sendo representada por $f(x) = a \cdot x$ (função de primeiro grau);
- As alternativas "a" e "b" mostram funções exponenciais crescentes, enquanto a alternativa "c" mostra uma função exponencial decrescente. Identificar se é uma função crescente ou decrescente depende da base da sua potência: $a > 1$ é função crescente e $0 < a < 1$ é função decrescente. Como na questão a base é 2, ou seja, maior que 1, a função é crescente;
- O gráfico da letra "b" começa no ponto (0, 0) e o gráfico da letra "a" começa um pouco acima de 0 (no eixo y). Quando $x = 0$, $f(x)$ também tem que ser 0; assim, considerando a função da letra "b", tem-se $f(0) = 2^0 = 1$, o que já a torna incorreta, porque $f(x)$ (ou y) também deveria ser 0 e não 1. O gráfico da alternativa "a" começa acima de 0, sendo possível pressupor que esse valor seja 1, de modo que nessa alternativa, quando se tem $x = 0$, tem-se também $y = 0$, ou seja, o gráfico começa no ponto (0, 1).

25m

30m



2. Uma substância se decompõe segundo a lei $Q(t) = K \cdot 2^{-0,5t}$, sendo K uma constante, t é o tempo medido em minutos e $Q(t)$ é a quantidade de substância medida em gramas no instante t . O gráfico a seguir representa os dados desse processo de decomposição. Baseando-se na lei e no gráfico de decomposição dessa substância, é CORRETO afirmar que o valor da constante K e o valor de a (indicado no gráfico) são, respectivamente, iguais a:



- a. 2048 e 4
- b. 1024 e 4
- c. 2048 e 2
- d. 1024 e 2



RESOLUÇÃO

- O gráfico dado mostra uma função exponencial, pois o domínio é o “ t ” (tempo), que aparece no expoente;
- Como visto, quando o expoente é negativo, troca-se a base e esse expoente fica positivo. Dessa forma, tem-se $Q(t) = K \cdot \frac{2^{-0,5t}}{1} \rightarrow Q(t) = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5t}$, sendo essa a função a ser considerada;
- Como a base da função é $\frac{1}{2}$ (ou 0,5), ela está entre 0 e 1, de modo que a função é decrescente;
- Para encontrar o valor da constante K , observe que no tempo 0 ($t = 0$) o gráfico corta o ponto 2048, o que significa que no tempo 0 a substância tem 2048 g e vai se decompondo com o tempo. Por isso, tem-se $Q(0) = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 \cdot 0} \rightarrow 2048 = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0$;
- Qualquer número elevado a 0 resulta em 1, portanto, $2048 = K$;
- Retomando a função $Q(t) = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5t}$, tem-se $Q(t) = 2048 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5t}$;
- Quando o domínio é “ a ”, a imagem no gráfico é 512; ou seja, quando $t = a$, tem-se $Q(t) = 512$. Assim, $Q(t) = 2048 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5t} \rightarrow Q(a) = 2048 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 \cdot a} \rightarrow 512 = 2048 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 \cdot a}$. Passa-se 2048 para o outro lado da equação, mas agora dividindo, obtendo-se $\frac{512}{2048} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5a} \rightarrow \frac{512 \div 512}{2048 \div 512} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5a} \rightarrow \left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5a}$;



- A fração $\left(\frac{1}{4}\right)$ equivale a $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, logo, $\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5a} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5a}$. Como as bases são iguais, $\left(\frac{1}{2}\right)$, os expoentes também são, de maneira que $2 = 0,5a \rightarrow a = \frac{2}{0,5} \rightarrow a = \frac{2}{\frac{1}{2}}$. Para resolver, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, $a = 2 \cdot \frac{2}{1} = 4$.

GABARITO

1. a
2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
